

FÍSICA 502

ELETROMAGNETISMO



PROFESSOR: Danilo H. Spadoti

04/2026

CAPÍTULO 3: LEIS DA REFLEXÃO E REFRAÇÃO:

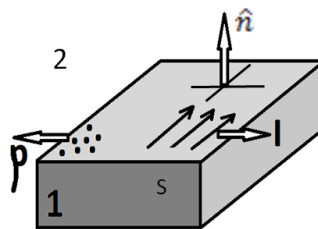
"Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo; quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo"

Confúcio

3.1) CONDIÇÕES DE CONTORNO:

DEFINIÇÃO:

São leis que regem as grandezas eletromagnéticas nas superfícies de separação entre dois meios.



Onde:

$S \rightarrow$ Superfície de separação entre 2 meios;

$\rho \rightarrow$ Densidade superficial de cargas [C/m^2];

$I \rightarrow$ Corrente superficial;

Meio 1 $\rightarrow \mu_1, \epsilon_1$ e σ_1 ;

Meio 2 $\rightarrow \mu_2, \epsilon_2$ e σ_2 .

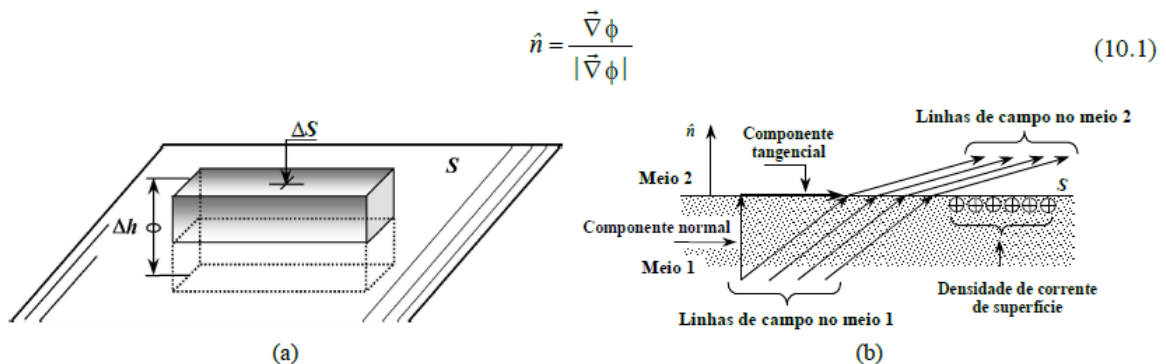


Fig. 10.1. Situação em que um campo eletromagnético está presente em dois meios com propriedades físicas diferentes. (a) Pequena superfície na qual será analisado o comportamento do campo. (b) Componentes normais e tangenciais que devem ser consideradas nas análises.

Eventualmente pode haver uma corrente elétrica em um dos meios.

$$\vec{J} = \frac{\Delta I \vec{n}_o}{\Delta S} = \frac{\Delta I \vec{n}_o}{(\Delta L)(\Delta h)} \text{ sobre } S \quad (10.28)$$

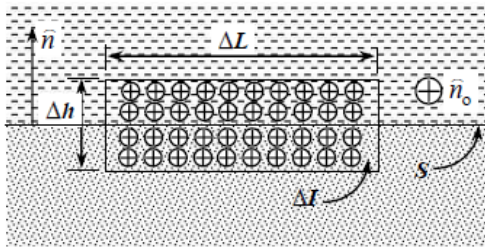


Fig. 10.4. Valores utilizados para avaliação da corrente de condução na interface de dois meios.

Foi visto que a densidades de corrente é:

$$\vec{J} = \frac{\Delta I}{\Delta l \cdot \Delta h} \hat{y} [A/m^2]$$

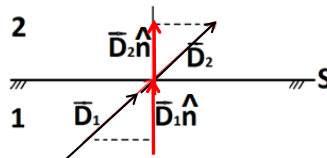
Multiplicando por Δh e fazendo o limite com $\Delta h \rightarrow 0$, temos:

$$\lim_{\Delta h \rightarrow 0} \vec{J} \cdot \Delta h = \lim_{\Delta h \rightarrow 0} \left(\frac{\Delta I}{\Delta l \cdot \Delta h} \hat{y} \right) \cdot \Delta h = \frac{\Delta I}{\Delta l} \hat{y} [A/m]$$

O resultado é uma corrente por medida de largura sobre a superfície de separação entre os dois meios. Essa grandeza é denominada de **densidade linear de corrente** ($\vec{K}$):

$$\vec{K} = \frac{\Delta I}{\Delta l} [A/m]$$

A) CONDIÇÃO DE CONTORNO PARA A COMPONENTE NORMAL DE D ($\nabla \cdot D = \rho$):



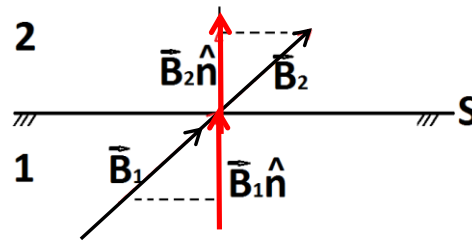
Sendo S a superfície de separação entre os dois meios e ρ_S a densidade superficial de carga para os meios (1) e (2).

Quando se passa de um meio para o outro a componente normal de D sofre uma descontinuidade igual a ρ_S na superfície de separação entre os meios:

$$\vec{D}_2 \cdot \hat{n} - \vec{D}_1 \cdot \hat{n} = \rho_S \rightarrow (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \hat{n} = \rho_S$$

Se não houver cargas entre os dois meios ($\rho_S = 0$), a componente de D fica contínua na superfície de separação ente os dois meios.

B) CONDIÇÃO DE CONTORNO PARA A COMPONENTE NORMAL DE $\vec{B}$ ($\nabla \cdot \vec{B} = 0 \rightarrow \text{Maxwell}$):



A componente normal da indução magnética B é contínua na superfície de separação entre os dois meios.

$$\vec{B}_2 \hat{n} = \vec{B}_1 \hat{n} \rightarrow \hat{n}(\vec{B}_2 - \vec{B}_1) = 0$$

C) CONDIÇÃO DE CONTORNO PARA A COMPONENTE TANGENCIAL DO VETOR ($\vec{E}$):

$$\hat{n}(\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

A componente tangencial do vetor campo elétrico é contínua na superfície de separação entre os meios.

$$\vec{E}_{2t} = \vec{E}_{1t}$$

$$\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0 \text{ sobre } S \quad (10.3)$$

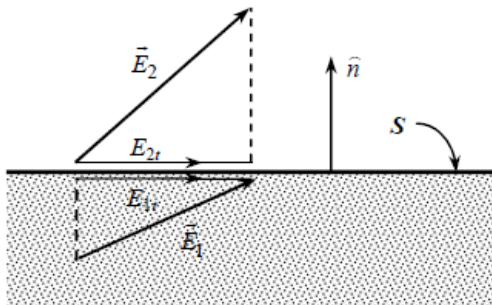


Fig. 10.2. Condição de contorno para a componente tangencial do campo elétrico na interface de dois meios com características arbitrárias.

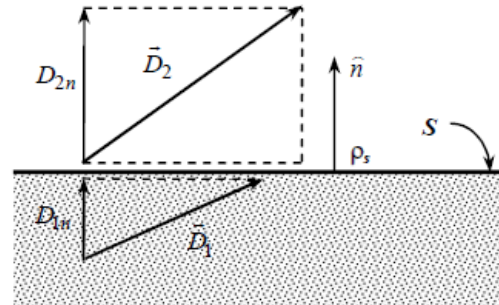


Fig. 10.3. Condição de contorno para a componente normal do deslocamento elétrico na interface de dois meios arbitrários.

D) CONDIÇÃO DE CONTORNO PARA A COMPONENTE TANGENCIAL DO VETOR ($\vec{H}$):

Considere uma corrente sobre a superfície de separação com densidade linear de corrente

$$\vec{K} = \frac{\Delta I}{\Delta l} \hat{\gamma} [A/m] :$$

$$\hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = \vec{K}$$

A componente tangencial do campo magnético $\vec{K}$ vai sofrer uma descontinuidade igual à densidade linear igual à densidade linear de corrente na superfície de separação entre os dois meios. Se não houver corrente:

$$\hat{n} \times (\vec{H}_2 - \vec{H}_1) = 0 \rightarrow \vec{H}_{1t} = \vec{H}_{2t}$$

O que indica que a componente tangencial fica contínua na superfície de separação entre os meios.

E) Efeitos da corrente de condução em um meio.

Em diferentes momentos mostrou-se que em um meio que seja caracterizado por uma permissividade elétrica ε e por uma condutividade σ , campos que variam harmonicamente no tempo relacionam-se a uma densidade de corrente total calculada por meio de

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E} + i\omega\varepsilon\vec{E} = (\sigma + i\omega\varepsilon)\vec{E} = i\omega\left(\varepsilon_r\varepsilon_0 + \frac{\sigma}{i\omega}\right)\vec{E} = i\omega\left(\varepsilon_r - i\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}\right)\varepsilon_0\vec{E}$$

sendo ε_r a permissividade relativa e ε_0 a permissividade do vácuo. Se o meio fosse um dielétrico perfeito, seria computada apenas a corrente de deslocamento uma vez que nestas condições $\sigma = 0$. Por conseguinte, a expressão anterior assumiria o aspecto particularizado

$$\vec{J} = i\omega\varepsilon\vec{E} = i\omega\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$$

Comparando estas duas últimas equações, conclui-se que o fator que multiplica $i\omega$ e o campo elétrico acima é dimensionalmente idêntico a uma permissividade equivalente de valor complexo e calculada por:

$$\varepsilon_{eq} = \left(\varepsilon_r - i\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}\right)\varepsilon_0$$

Esta análise demonstra que em um meio com perdas, isto é, com condutividade diferente de zero, é possível admitir condições semelhantes às que existiriam em um meio dielétrico desde que se considere a existência de uma permissividade equivalente complexa com a parte imaginária negativa obtida com:

$$\varepsilon_{eq} = (\varepsilon_r' - i\varepsilon_r'')\varepsilon_0 = \varepsilon' - i\varepsilon''$$

em que foi modificada a notação ε_r para ε_r' para harmonizar a nomenclatura dos dois termos. Pelos significados dos termos, fica evidente que o fator entre parênteses $(\varepsilon_r' - i\varepsilon_r'')$ indica uma constante dielétrica efetiva complexa, ou seja:

$$\varepsilon_{Req} = (\varepsilon_r' - i\varepsilon_r'')$$

forma usual de como são especificadas estas características dos materiais. Nas apresentações de $\varepsilon_{eq} = \left(\varepsilon_r - i\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0}\right)\varepsilon_0$ e $(\varepsilon_{eq} = (\varepsilon_r' - i\varepsilon_r'')\varepsilon_0 = \varepsilon' - i\varepsilon'')$ a parte imaginária da permissividade relativa equivalente corresponde ao resultado de

$$\varepsilon_r'' = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0} = \frac{\sigma\mu_0c^2}{2\pi f} = \sigma\left(\frac{c}{f}\right)\left(\frac{\mu_0}{2\pi}\right)(3.10^8) = 60\sigma\lambda$$

em que λ é o comprimento de onda no vácuo obtido a partir da velocidade de propagação c nesse mesmo meio. Em meios dielétricos reais já se demonstrou que $\sigma \ll \omega\varepsilon$ ou $\sigma \ll \omega\varepsilon_r'\varepsilon_0$ e, conseqüentemente, a parcela imaginária da permissividade relativa fica muito menor do que a parte real

$$\frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0} = \varepsilon_r'' \ll \varepsilon_r'$$

Exemplo. Um campo eletromagnético com frequência de 250MHz propaga-se em um meio com permissividade de $3,24\varepsilon_0$ e condutividade de 10mS/m. Encontrar sua constante dielétrica efetiva.

Solução. A parcela imaginária da constante dielétrica efetiva é encontrada com a aplicação de

$$\varepsilon_r'' = \frac{\sigma}{\omega \varepsilon_0}, \text{ isto é, } \varepsilon_r'' = 60 \sigma \lambda = 0,72$$

Portanto, a constante dielétrica efetiva tem que ser expressa como

$$\varepsilon_{Req} = (\varepsilon_r' - i\varepsilon_r'') = 3,24 - i0,72$$

F) CONDIÇÃO DE CONTORNO ENTRE UM DIELÉTRICO E UM CONDUTOR PERFEITO:

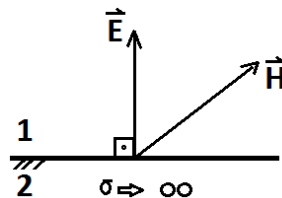
Partindo da lei de Ohm, o campo elétrico em um meio de condutividade σ é dado por

$$\vec{J} = \sigma \cdot \vec{E}$$
$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma \rightarrow \infty} \approx 0$$

Não há campo elétrico em um condutor perfeito.

$$\nabla \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H}$$

Como o campo elétrico é nulo no interior do condutor perfeito, o primeiro membro desta relação é identicamente nulo. Levando em conta que o produto $(i \cdot \mu)$ é diferente de zero, obrigatoriamente acha-se, dentro do condutor perfeito ($\omega \cdot \vec{H} = 0$), no caso dinâmico $\omega \neq 0$, logo $\vec{H} = 0$, não existe campo magnético dentro do condutor perfeito.



Portanto, na fronteira entre um dielétrico e um condutor perfeito, só existe campo eletromagnético no lado do dielétrico.

Assim:

$$\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$

$$\vec{E}_2 = 0$$

$$\hat{n} \times \vec{E}_1 = 0$$

Portanto, no lado dielétrico $\vec{E}$ é normal à superfície.

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s$$

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_1 \varepsilon_1 - \vec{E}_2 \varepsilon_2) = \rho_s$$

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}_1 \varepsilon_1) = \rho_s$$

$$\boxed{\vec{E}_{1N} = \frac{\rho_s}{\varepsilon_1}}$$

$\hat{n}$ perpendicular a superfície de separação.

$$\hat{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

$$\hat{n} \cdot (\mu_1 \vec{H}_1 - \mu_2 \vec{H}_2) = 0$$

$$\mu_2 \vec{H}_2 = 0$$

$$\hat{n} \cdot (\mu_1 \vec{H}_1) = 0$$

$$\boxed{\hat{n} \cdot \vec{H}_1 = 0}$$

Portanto, $\vec{H}$ é tangente na superfície de separação.

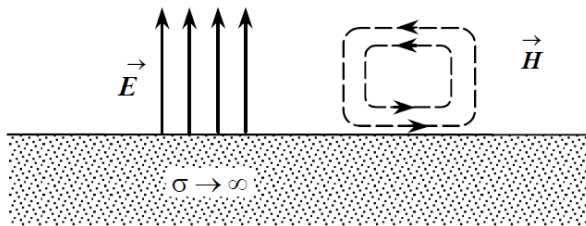
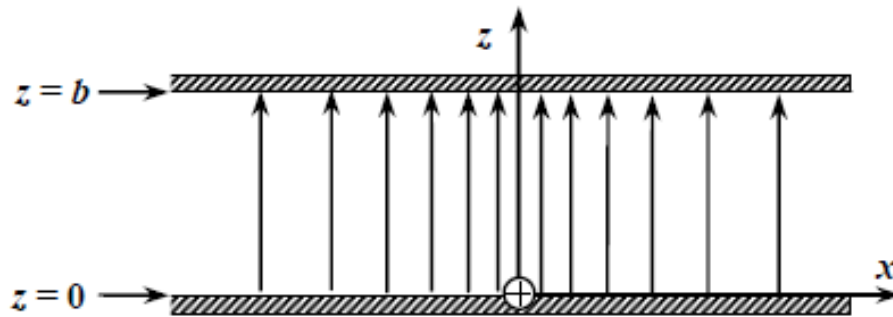


Fig. 10.6. Campo elétrico e campo magnético dinâmico na superfície de um condutor perfeito.

Exemplo. Têm-se duas placas metálicas paralelas infinitas localizadas nos planos $z = 0$ e $z = b = 30\text{mm}$, como mostra o corte transversal da estrutura na Figura baixo. O meio é o ar e entre essas duas placas, têm-se um campo elétrico harmônico no tempo com uma frequência angular $\omega = 2 \times 10^{10} \text{rad/s}$. Em sua forma fasorial, esse campo é descrito pela função

$$\boxed{\vec{E} = 2 \exp[-i(10x + 20y)] \hat{z} \text{ V/m}}$$

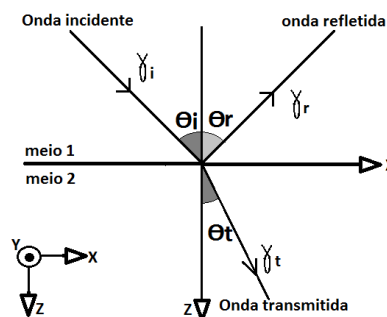
Admitindo que as placas metálicas sejam condutoras perfeitas, interpretar o comportamento do campo na região. Em seguida, encontrar a densidade de corrente de superfície e a densidade superficial de cargas nas duas placas condutoras, apresentadas no domínio da frequência.



3.2) FENÔMENOS DA REFLEXÃO E REFRAÇÃO NA FRONTEIRA ENTRE DOIS MEIOS:

Quando uma onda eletromagnética **incidir** na superfície de separação entre dois meios, parte de sua energia é **transferida** ao segundo meio e parte retorna ao primeiro meio.

A parcela transferida ao segundo meio forma a **onda transmitida** ou **refratada**. A este fenômeno dá-se o nome de **Refração**.



A parcela que retorna ao primeiro meio constitui a **onda refletida** e o fenômeno chama-se **Reflexão**.

$\vec{\gamma}_i \rightarrow$ Vetor propagação da onda incidente: $\vec{\gamma}_i = \gamma_i \cdot \hat{\gamma}_i$;

$\vec{\gamma}_r \rightarrow$ Vetor propagação da onda refletida: $\vec{\gamma}_r = \gamma_r \cdot \hat{\gamma}_r$;

$\vec{\gamma}_t \rightarrow$ Vetor propagação da onda transmitida: $\vec{\gamma}_t = \gamma_t \cdot \hat{\gamma}_t$;

O campo eletromagnético dessas três ondas devem satisfazer as condições de contorno na superfície de separação entre os meios.

$$\gamma_i = \sqrt{i\omega\mu_1(\sigma_1 + i\omega\epsilon_1)} = \gamma_r$$

$$\gamma_t = \sqrt{i\omega\mu_2(\sigma_2 + i\omega\epsilon_2)}$$

Representando os campos $\vec{E}$ e $\vec{H}$ das ondas incidentes, refletida e transmitida, temos:

$$\vec{E}_i = \vec{E}_{i0} e^{-\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}} \quad \text{campo elét. incidente}$$

$$\vec{H}_i = \vec{H}_{i0} e^{-\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}} \quad \text{campo mag, incidente}$$

$$\vec{H}_i = \frac{\hat{\gamma}_i \times \vec{E}_i}{\eta_1}$$

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{r0} e^{-\vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}} \quad \text{campo elét. refletido}$$

$$\vec{H}_r = \vec{H}_{r0} e^{-\vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}} \quad \text{campo mag. refletido}$$

$$\vec{H}_r = \frac{\hat{\gamma}_r \times \vec{E}_r}{\eta_1}$$

$$\vec{E}_t = \vec{E}_{t0} e^{-\vec{\gamma}_t \cdot \vec{r}} \quad \text{campo elét. transmitido}$$

$$\vec{H}_t = \vec{H}_{t0} e^{-\vec{\gamma}_t \cdot \vec{r}} \quad \text{campo mag. transmitido}$$

$$\vec{H}_t = \frac{\hat{\gamma}_t \times \vec{E}_t}{\eta_2}$$

Onde:

η_1 e η_2 são as **impedâncias intrínsecas** nos meios ① e ②, respectivamente;

$\vec{r} \rightarrow$ vetor posição;

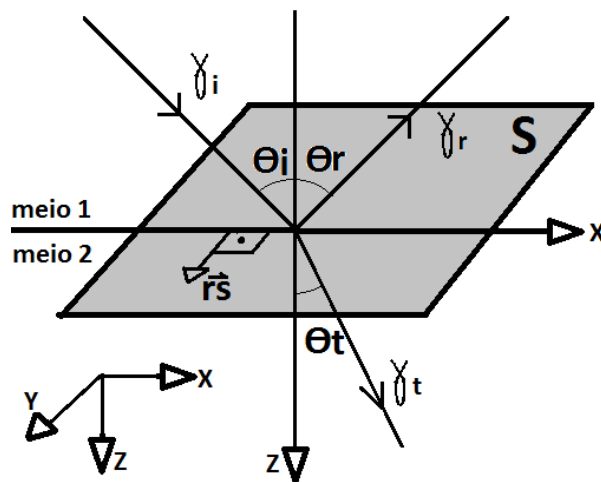
$$\vec{r} = (x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z})$$

Na superfície de separação $z = 0$:

$$\vec{r} = \vec{r}_s = (x\hat{x} + y\hat{y})$$

Onde:

$\vec{r}_s \rightarrow$ **Vetor tangente à superfície "S" de separação entre os meios.**



Utilizando a condição de contorno para o campo elétrico:

$$\hat{n} \times (\vec{E}_2 - \vec{E}_1) = 0, \text{ sobre "S".}$$

$$\hat{n} \times \vec{E}_2 = \hat{n} \times \vec{E}_1$$

Sendo:

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_i + \vec{E}_r$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_t$$

Logo:

$$\hat{n} \times (\vec{E}_i + \vec{E}_r) = \hat{n} \times (\vec{E}_t)$$

$$\hat{n} \times (\vec{E}_{i0} e^{-\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s} + \vec{E}_{r0} e^{-\vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}_s}) = \hat{n} \times (\vec{E}_{t0} e^{-\vec{\gamma}_t \cdot \vec{r}_s})$$

Esse resultado deve ser independente da posição sobre a superfície de separação, portanto:

$$\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s = \vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}_s = \vec{\gamma}_t \cdot \vec{r}_s \quad (*)$$

Trabalhando a primeira igualdade da equação anterior, temos:

$$\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s = \vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}_s$$

$$\gamma_i \cdot \hat{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s = \gamma_r \cdot \hat{\gamma}_r \cdot \vec{r}_s$$

Como:

$$\gamma_i = \gamma_r$$

Então:

$$\hat{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s = \hat{\gamma}_r \cdot \vec{r}_s$$

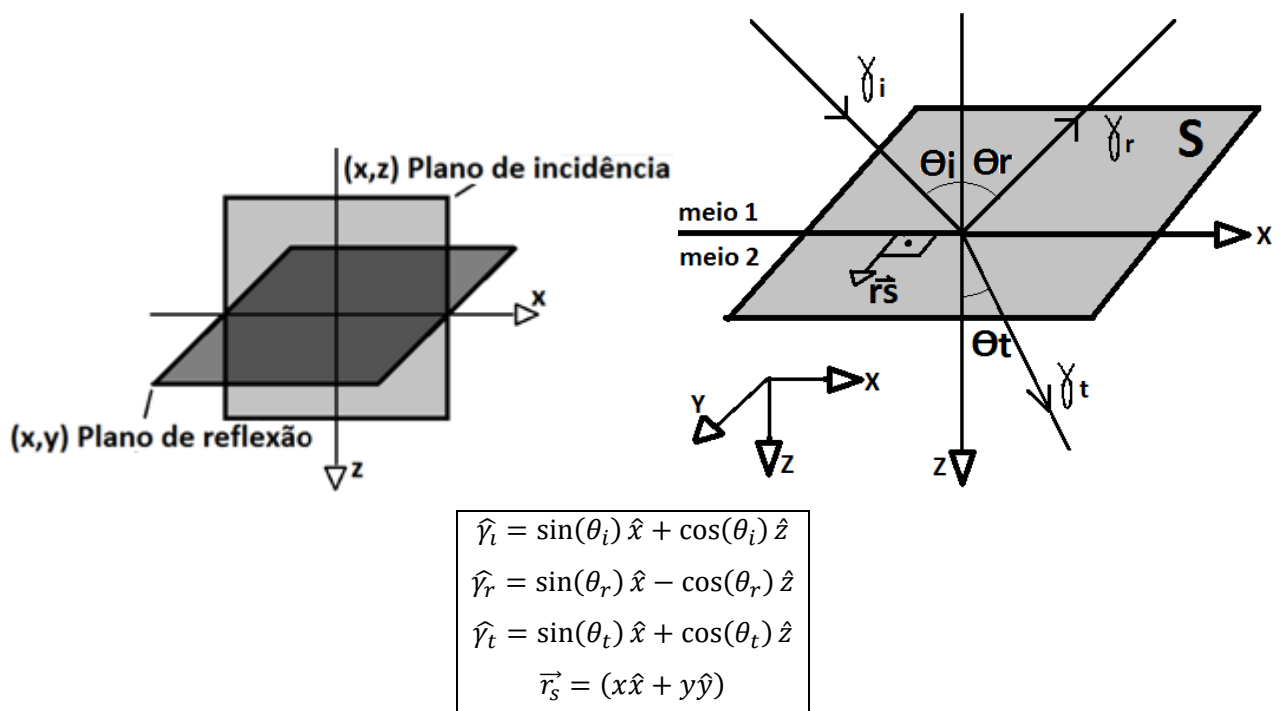
$$(\hat{\gamma}_i - \hat{\gamma}_r) \cdot \vec{r}_s = 0$$

Mostra que o vetor $(\hat{\gamma}_i - \hat{\gamma}_r)$ é normal a superfície de separação ($\vec{r}_s$)

Como $\vec{r}_s$ é tangente à superfície de separação entre os dois meios, o vetor $(\hat{\gamma}_i - \hat{\gamma}_r)$ deve estar em um plano normal à superfície de separação, ou seja, $\hat{\gamma}_i$ e $\hat{\gamma}_r$ são coplanares e pertencem a um **plano normal** à superfície de separação.

Esta conclusão define Primeira Lei da Reflexão.

O plano normal à superfície de separação que contém os vetores $\hat{\gamma}_i$ e $\hat{\gamma}_r$ é chamado de **Plano de Incidência**.



Ainda da primeira parte da equação (*), temos:

$$\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s = \vec{\gamma}_r \cdot \vec{r}_s$$

$$[\sin(\theta_i) \hat{x} + \cos(\theta_i) \hat{z}](x\hat{x} + y\hat{y}) = [\sin(\theta_r) \hat{x} - \cos(\theta_r) \hat{z}](x\hat{x} + y\hat{y})$$

$$\sin(\theta_i) x = \sin(\theta_r) x$$

$$\sin(\theta_i) = \sin(\theta_r)$$

Portanto:

$$\theta_i = \theta_r$$

O que define a **Segunda Lei da Reflexão**.

O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão.

Agora trabalhando a segunda igualdade da equação (*), temos:

$$\vec{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s = \vec{\gamma}_t \cdot \vec{r}_s$$

$$\gamma_i \cdot \hat{\gamma}_i \cdot \vec{r}_s = \gamma_t \cdot \hat{\gamma}_t \cdot \vec{r}_s$$

$$\gamma_i [\sin(\theta_i) \hat{x} + \cos(\theta_i) \hat{z}] (x\hat{x} + y\hat{y}) = \gamma_t [\sin(\theta_t) \hat{x} + \cos(\theta_t) \hat{z}] (x\hat{x} + y\hat{y})$$

$$\gamma_i \sin(\theta_i) = \gamma_t \sin(\theta_t)$$

Ou seja:

$$\frac{\sin(\theta_i)}{\sin(\theta_t)} = \frac{\gamma_t}{\gamma_i}$$

A equação acima define a **Primeira Lei da Refração** ou **Lei de Snell**.

É possível calcular o ângulo de refração a partir do ângulo de incidência.

Considerando o caso particular para dois meios sem perdas e dielétrico.

$$\gamma_i = \gamma_1 = i\beta_1 = i\omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1}$$

$$\gamma_t = \gamma_2 = i\beta_2 = i\omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2}$$

$$i\omega\sqrt{\mu_1\epsilon_1} \sin(\theta_i) = i\omega\sqrt{\mu_2\epsilon_2} \sin(\theta_t)$$

$$\sin(\theta_t) = \frac{\sqrt{\mu_1\epsilon_1} \sin(\theta_i)}{\sqrt{\mu_2\epsilon_2}}$$

Sabe-se que:

$$V_1 = \frac{1}{\sqrt{\mu_1\epsilon_1}} \quad \text{e} \quad V_2 = \frac{1}{\sqrt{\mu_2\epsilon_2}}$$

Onde:

$V \rightarrow$ Velocidade de propagação.

Então:

$$\sin(\theta_t) = \frac{V_2 \sin(\theta_i)}{V_1}$$

$$\sin(\theta_t) = \frac{c}{V_1} \cdot \frac{V_2}{c} \cdot \sin(\theta_i)$$

Onde:

$c \rightarrow$ Velocidade da luz no vácuo.

E sabendo que:

$$n = \frac{c}{V}$$

Onde:

$n \rightarrow$ Índice de refração.

Temos:

$$n_2 \sin(\theta_t) = n_1 \sin(\theta_i) \quad (Lei\ de\ Snell)$$